نخستین کنگره ملی مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی و علوم شناختی
BAIC2026: Biomedical Engineering, Artificial Intelligence, Cognitive Science

انتخاب ویژگی با بودجه سخت و تعمیر مبتنی بر اطلاعات متقابل بازنمونه‌گیری‌شده در EHOA

امیررضا غفاریان
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده. تعمیر بودجه سخت در EHOA با سودمندی اطلاعات متقابل محلی هر تقسیم و جایگذاری، استانداردسازی و SMOTE روی ستون‌های منتخب ارزیابی شد. تحلیل اصلی پنج‌بذری ۷۵۰ اجرا روی ده دیتاست دارد؛ با فاکتوریل، جست‌وجوی بزرگ‌تر و حساسیت قبلی، این مطالعه ۱۴۶۴ اجرا دارد. تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده دقت متوازن 0.7932، نسبت هزینه مصنوعی 0.2774 و پایداری نوگوئیرا 0.2241 دارد؛ p فریدمن دقت متوازن 0.14237 است. مقایسه اصلاح‌شده برتری پیش‌بینی را ثابت نمی‌کند؛ معناداری پایداری در هر تحلیل پسینی حذف یک دیتاست از بین می‌رود. انتقال اکتشافی با پروتکل جدا، ۲۵ برازش فقط روی مبدأ و سه ویژگی RPDE/DFA/PPE را به مجموعه عمومی ۸۰فردی منتقل کرد. دقت متوازن فردمحور ensemble پنج‌بذری روش پیشنهادی 0.575 و فاصله توصیفی۹۵ [0.475,0.675] است. تعرفه منتشرشده خدمت FNA هزینه مشترک کسب را نشان می‌دهد؛ حذف ستون‌های تصویر هزینه این خدمت را کاهش نمی‌دهد. این آزمون، مدل اصلی۲۲ویژگی یا صرفه‌جویی بالینی را تأیید نمی‌کند. پروتکل عمومی و خروجی ممیزی‌شده بازتولید را پشتیبانی می‌کنند؛ هویت بالینی، شواهد تاریخی اولیه و هزینه واقعی حاشیه‌ای ویژگی‌ها حل‌نشده‌اند.

کلیدواژه‌ها. انتخاب ویژگی، بودجه سخت، اطلاعات متقابل بازنمونه‌گیری‌شده، پایداری زیرمجموعه

۱ مسئله و سهم پژوهش

زیرمجموعه کوچک الزاماً کم‌هزینه نیست؛ هزینه کسب ویژگی‌ها می‌تواند متفاوت باشد. انتخاب با بودجه سخت، مجموع هزینه ویژگی‌های منتخب را محدود می‌کند [1]. پایداری زیرمجموعه، تغییر انتخاب ویژگی در نمونه‌های آموزش و جست‌وجوی تصادفی را می‌سنجد؛ این مفهوم با ثبات دقت یا همگرایی متفاوت است [2]. این تمایز برای تفسیر مجموعه اندازه‌گیری‌های زیست‌پزشکی اهمیت دارد.

انتخاب ویژگی پزشکی در تصویربرداری، سیگنال و داده مولکولی کاربرد دارد [3]. قدرت تفکیک پیش‌بینی، تکرارپذیری هویت ویژگی و بار کسب اندازه‌گیری، هدف‌های جداگانه‌اند. توصیفگرهای هم‌بسته می‌توانند جای یکدیگر را بگیرند؛ بنابراین تغییر ماسک الزاماً به معنای پیش‌بینی ضعیف نیست و تکرار ماسک نیز اعتبار زیست‌نشانگر را ثابت نمی‌کند. به همین دلیل، دقت متوازن، هزینه و پایداری تصحیح‌شده نسبت به شانس را هم‌زمان گزارش می‌کنیم.

جست‌وجوی EHOA را حفظ می‌کنیم [4] و نسخه نامقید را با چهار تعمیر در پایپ‌لاین ارزیابی یکسان روی ابعاد منتخب مقایسه می‌کنیم. میان نسخه‌های مقید، فقط سودمندی تعمیر متفاوت است. پیاده‌سازی FoldSafeEHOA سودمندی محلی هر تقسیم و آموزش مختص هر کاندید را اجرا می‌کند؛ این نتایج تازه از پروتکل آرشیوی CostStableEHOA جدا هستند. سهم پژوهش، مقایسه کنترل‌شده و قابل‌ممیزی است، نه خانواده بهینه‌سازی تازه.

۲ مطالعات مرتبط

شاخص پایداری ممکن است انتخاب‌های تکرارپذیر اما کم‌ارزش را مطلوب نشان دهد؛ پایداری وزن‌دار با اهمیت ویژگی به این مسئله می‌پردازد [5]. انتخاب پزشکی با ریسک جریمه‌شده [6]، کسب ترتیبی ویژگی [7] و هزینه گروهی با ویژگی سایه [8] مسائل مرتبط ولی متفاوتی‌اند. جدول ۱ تفاوت‌ها را نشان می‌دهد. NR یعنی گزارش نشده در منبع بررسی‌شده؛ نتایج عددی این مطالعات با پروتکل حاضر مستقیماً مقایسه نمی‌شوند.

جدول ۱. مقایسه مطالعات؛ جزئیات پروتکل در پیوست آمده است.

Study	Budget	Costs	Stability	Evaluation	Difference
Jagdhuber [1]	Yes	Additive	NR	Simulation	Feasible GA
Nogueira [2]	NR	NR	Chance-corrected	Resampling	Metric
Hamer [5]	NR	NR	Importance-weighted	Resampling	Metric limits
Klonecki [6]	Yes	Feature / proxy	NR	Medical data	Penalized ERM
Valancius [7]	NR	Sequential	NR	AFA benchmarks	Patient-wise policy
Klonecki [8]	Yes	Grouped	NR	MIMIC	Shadow stopping
This work	Yes	Synthetic additive	Nogueira	5 x 3 outer	MI/cost repair

انتخاب پایدار کلاسیک، انتخاب‌های تکرارشده در زیرنمونه‌ها را تجمیع می‌کند و با فرض‌ها و آستانه‌های مشخص، انتخاب کاذب را کنترل می‌کند [9,10]. چهار بازنمونه اطلاعات متقابل در روش حاضر، صرفاً سودمندی حذف را پیش از جست‌وجوی پوششی برآورد می‌کنند. احتمال انتخاب تکرارشده را آستانه‌گذاری نمی‌کنیم و تضمین کنترل خطای آن روش‌ها به این تعمیر منتقل نمی‌شود. شاخص نوگوئیرا ماسک‌های نهایی را ارزیابی می‌کند [2] و تابع برازندگی بهینه‌شده نیست. کسب فعال [7] اندازه‌گیری را برای هر نمونه به‌صورت متوالی انتخاب می‌کند؛ تعمیر حاضر زیرمجموعه ثابت و شدنی برمی‌گرداند.

۳ EHOA پیاده‌سازی‌شده

هر عضو جمعیت، موقعیت پیوسته x و سرعت v دارد؛ ماسک دودویی z ویژگی‌ها را انتخاب می‌کند. مقداردهی اولیه از دنباله tent با مقدار آغازین 0.7 و پارامتر 0.4 در بازه [-6,6] استفاده می‌کند. سرعت اولیه در [-1.2,1.2] یکنواخت است. به‌روزرسانی پیاده‌سازی در تکرار t از T=10 چنین است:

$$v_i \leftarrow \mathrm{clip}_{[-12,12]}\left(w_t v_i + SF_t[2r_1(p_i - x_i) + 2r_2(g - x_i)]\right) \quad (1)$$

$$x_i \leftarrow \mathrm{clip}_{[-6,6]}(x_i + v_i)$$
$$w_t = 0.9 - 0.5t/T, \quad SF_t = 3 - 2t/T \quad (2)$$

در این روابط p_i و g بهترین موقعیت پیوسته فردی و سراسری‌اند؛ r_1 و r_2 برای هر ویژگی مستقل و یکنواخت‌اند. احتمال انتخاب از سیگموئید 1/(1+exp(-x_j)) می‌آید. ماسک نمونه‌گیری‌شده تهی، ویژگی دارای بیشترین احتمال را بازمی‌گرداند. کد، رهبرهای پیوسته را از ماسک تعمیرشده جدا نگه می‌دارد، برازندگی ماسک تکراری را ذخیره می‌کند و پس از ده تکرار بدون توقف زودهنگام پایان می‌یابد.

۴ تعمیر بودجه محلی و پایداری

هزینه‌ها واحدهای مصنوعی مثبت و جمع‌پذیرند و با بذر 1000+D از lognormal(0,0.7) تولید می‌شوند. بودجه اصلی B=0.30 sum(c) است؛ حساسیت 0.15 و 0.50 نیز بررسی شد. هزینه از برچسب مستقل است و پول واقعی نیست. هر ماسک مقید ناتهی باید sum(z_j c_j)<=B را رعایت کند. کسب مشترک اندازه‌گیری به مدل هزینه گروهی متفاوت نیاز دارد .[6,8]

$$u_j = \max(0, \bar{I}_j - \lambda s_j), \quad q_j = u_j / c_j \tag{3}$$

در هر تقسیم درونی، MI فقط روی ردیف‌های آموزش همان تقسیم پس از جایگذاری برازش می‌شود. چهار بازنمونه درون‌کلاسی، ceil(0.8 n_class) ردیف با جایگذاری می‌گیرند؛ حداقل دو ردیف. برآوردگر پیوسته‌گسسته سه همسایه دارد [11]؛ در Dermatology، ۳۳ ورودی درجه‌ای/گسسته و سن پیوسته در نظر گرفته شدند. واحد MI نات و s_j انحراف معیار نمونه‌ای است. Lambda=1 سودمندی محافظه‌کارانه می‌دهد، نه کران اطمینان کالیبره‌شده؛ تقسیم بر sqrt(R) نداریم. سودمندی آموزش بیرونی جداست و برای تعمیر کاندیدهای اعتبارسنجی درونی استفاده نمی‌شود.

جدول ۲. هر چهار تعمیر، قاعده حذف یکسان دارند.

Repair	Utility u_j	Meaning
Random/cost	U(0,1), fixed per training fold	Not uniform deletion
Cheapest	1	Largest cost first
MI/cost	Single-sample MI	Relevance per cost
Resampled/cost	max(0, mean MI - SD)	Conservative heuristic

جست‌وجو ماسک خام را نمونه‌گیری می‌کند. هر تقسیم درونی کاندید را با سودمندی آموزش خودش تعمیر می‌کند؛ سپس جایگذاری، استانداردسازی و SMOTE فقط روی ستون‌های منتخب آموزش برازش می‌شوند .[12] ردیف اعتبارسنجی فقط تبدیل و پیش‌بینی می‌شود. برازندگی میانگین دقت معمولی و اندازه منتخب در سه تقسیم مستقل تعمیرشده است. کاندید خام برنده در پایان با سودمندی آموزش بیرونی تعمیر می‌شود؛ ماسک درونی و نهایی می‌توانند متفاوت باشند. طبقه‌بند بیرونی فقط روی ستون‌های منتخب نهایی دوباره برازش می‌شود. کل روش انتخاب و تعمیر ارزیابی می‌شود، نه یک ماسک ثابت مشترک میان همه تقسیم‌های درونی .[13]

$$F(z) = \frac{1}{3}\sum_{f=1}^{3} F_f(z)$$
$$F_f(z) = 0.99(1 - Acc_f) + 0.01 k_f / D \tag{4}$$

تا زمان عبور از بودجه، ویژگی فعال با کمترین سودمندی به هزینه حذف می‌شود. تک‌ویژگی غیرقابل‌خرید پاک می‌شود؛ ماسک تهی، ویژگی قابل‌خرید با بیشترین نسبت را بازیابی می‌کند. مثبت‌بودن هزینه و حذف متناهی، در صورت وجود یک ویژگی قابل‌خرید، شدنی‌بودن را تضمین می‌کنند؛ این شرط بررسی شد. این تضمین مربوط به بودجه است، نه پیش‌بینی بهینه. MI همچنان حاشیه‌ای است و ممکن است تعامل یا افزونگی را نبیند.

$$\Phi = \mathrm{clip}_{[-1,1]}\left(1 - \frac{\frac{M}{M-1}\frac{1}{D}\sum_j p_j(1-p_j)}{(\bar{k}/D)(1-\bar{k}/D)}\right) \tag{5}$$

پایداری نوگوئیرا [2] از M=15 ماسک نهایی هر دیتاست/تنظیم، فراوانی انتخاب p_j و میانگین اندازه استفاده می‌کند. ماسک‌های کامل/تهی یکسان در کد مقدار یک دارند. آموزش ماسک‌ها هم‌پوشانی دارد و مستقل نیستند؛ مقدار پایداری تکرارشده، پانزده مشاهده مستقل نیست. جاکارد شاخص مکمل هم‌پوشانی بدون تصحیح شانس است.

۵ دیتاست‌ها و اصلاح منبع

جدول ۳. مشخصات داده اجرای تازه؛ U شناسه مستقیم دیتاست UCI است.

Dataset	N	D	K	Class counts	Source
Breast Cancer	569	30	2	212/ 357	U17
Wine	178	13	3	59/ 71/ 48	U109
Ionosphere	350	34	2	125/ 225	U52
Sonar	208	60	2	111/ 97	U151
Dermatology	366	34	6	112/ 61/ 72/ 49/ 52/ 20	U33
Spambase	4210	57	2	2531/ 1679	U94
Parkinson (grouped)	195	22	2	48/ 147	U174
Hill Valley	1212	100	2	606/ 606	U166
Steel (corrected)	1941	27	7	158/ 190/ 391/ 72/ 55/ 402/ 673	U198
Madelon	2600	500	2	1300/ 1300	U171

تکرار دقیق (X,y) حذف شد: Ionosphere شامل ۳۵۰ و Spambase شامل ۴۲۱۰ ردیف است. شش نشانگر هدف از ورودی Steel حذف و هفت کلاس عیب بازسازی شد. ضبط‌های Parkinson به فایل عددی UCI تطبیق یافتند و ۳۲ پیشوند فرد در تقسیم گروهی درونی و بیرونی استفاده شدند. متن UCI تعداد ۳۱ فرد را می‌گوید؛ هویت بالینی گروه‌ها هنوز تأیید مستقل ندارد. داده خام و نتایج قبلی حفظ شدند. شش ردیف Spambase سه جفت ویژگی یکسان با برچسب مخالف دارند؛ در ۹۴ اجرا از ۱۱۴ اجرا، یک جفت بین آموزش/آزمون بیرونی پخش می‌شود. هویت ایمیل نامعلوم است؛ برخورد ویژگی، نشت موجودیت را ثابت نمی‌کند.

۶ پروتکل تازه و تحلیل آماری

مطالعه مستقل اولیه سه بذر داشت؛ دو بذر اضافه، پنج بذر 72005-72001، سه تقسیم بیرونی و ۷۵۰ اجرای اصلی برای ده دیتاست و پنج روش می‌دهند. پروتکل گسترش و هش کد در ثبت GitHub با شناسه 72c87b6 پیش از ۶۹۰ اجرای آن منتشر شدند: ۳۰۰ تکرار بذری، ۲۴۰ اجرای فاکتوریل کامل و ۱۵۰ اجرای جست‌وجوی بزرگ‌تر. نتایج قبلی شناخته‌شده بودند. این نسخه‌گذاری آینده‌نگر است، نه ثبت رسمی مستقل یا ثبت آزمایش گذشته. سودمندی درونی فقط برچسب آموزش را می‌بیند و آزمون بیرونی برای انتخاب تنظیم برنده استفاده نمی‌شود.

جدول ۴. تنظیم‌های واقعی تثبیت‌شده.

Parameter	Value
Population / iterations	Primary 8/10; search study 16/20
Position / velocity clip	[-6,6] / [-12,12]
Tent / sweep / inertia	0.7,p=0.4 / 3 to 1 / 0.9 to 0.4
c1,c2 / alpha	2,2 / 0.99
Outer / inner folds	3 / 3; Parkinson grouped
Outer seeds	72001-72005
Selector seed	outer seed + fold index x 100003
Primary R / fraction / lambda	4 / 0.8 with replacement / 1
Sensitivity R / lambda	Factorial 4,8 / 0,2; earlier OFAT 4,8,16 / 0,1,2
Cost / budgets	lognormal(0,0.7) / 15,30,50%
Classifier	5-NN; uniform; Euclidean
Imputation / scale / SMOTE	Training-selected columns only
Timing	Includes utility and final classification

هر دیتاست یک میانگین هر روش و یک برآورد پایداری می‌دهد .[14] فریدمن از ده بلوک دیتاست، تصحیح تساوی و df=4 استفاده می‌کند. ویلکاکسون دوطرفه، تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده را با چهار کنترل مقایسه می‌کند؛ هولم هم درون هر معیار و هم روی همه ۲۴ مقایسه اعمال شد. شش آزمون کلی نیز اصلاح شدند. فاصله‌های بازنمونه‌گیری دیتاستی با ۲۰٬۰۰۰ تکرار و بذر 20261012، توصیفی و بدون اصلاح‌اند. پانزده ماسک وابسته، تکرارهای مستقل محسوب نمی‌شوند.

۷ نتایج و حساسیت

جدول ۵. میانگین هم‌وزن ده دیتاست؛ V عبور از بودجه است.

Method	BA	Cost ratio	Size	Stability	V
EHOA	0.7946	0.4947	42.84	0.1036	145/150
Random/cost	0.7814	0.2724	31.59	0.1217	0/150
Cheapest	0.7944	0.2765	35.05	0.2476	0/150
MI/cost	0.7949	0.2787	27.31	0.2203	0/150
Resamp./cost	0.7932	0.2774	31.24	0.2241	0/150

جدول ۶. فریدمن و رتبه میانگین به ترتیب E/R/C/M/S؛ رتبه کمتر بهتر است.

Metric	Chi2	p	E	R	C	M	S
BA	6.8800	0.14237	2.50	4.10	2.60	2.70	3.10
Cost	21.2000	0.00029	5.00	2.20	2.60	2.90	2.30
Size	29.1313	<0.00001	5.00	1.85	3.55	1.75	2.85
Stability	29.6800	<0.00001	4.70	4.20	1.60	2.20	2.30

دلتای تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده نسبت به EHOA برای BA برابر -0.00141 است؛ W=22، هولم درون معیار 1.00000، اثر رتبه‌ای r=-0.200 و فاصله توصیفی ۹۵ درصد .[-0.01024,0.00799] دلتای پایداری 0.12045+ است؛ هولم درون معیار 0.00781 و همه ۲۴ مقایسه .0.04688 دلتای هزینه -0.21732 است؛ هولم درون معیار 0.00781 و همه ۲۴ مقایسه .0.04688 این مقایسه شامل اعمال بودجه بر EHOA نامقید است و اثر بازنمونه‌گیری را به‌تنهایی جدا نمی‌کند. عدم معناداری، هم‌ارزی را ثابت نمی‌کند.

حذف پسینی دیتاست، اختلاف مثبت پایداری نسبت به EHOA و Random را حفظ می‌کند، اما هیچ خانواده نه‌دیتاستی معناداری Holm24 ندارد (جدول ۷). در نه بلوک غیرصفر، کمینه p دوطرفه signed-rank برابر 2/512 است؛ کمینه هولم مشاهده‌شده 0.09375 است. این شکنندگی آستانه، نبود اثر را ثابت نمی‌کند. تحلیل اصلی ده‌دیتاستی حفظ شد و حذف دیتاست برای انتخاب برنده استفاده نشد.

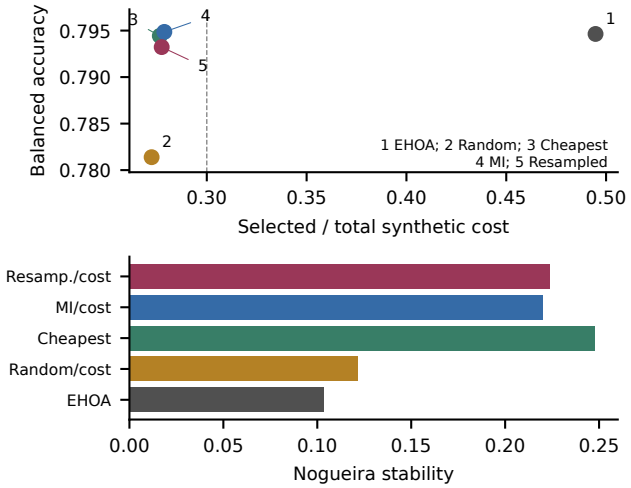
جدول ۷. استحکام پسینی پایداری، روش بازنمونه‌گیری منهای EHOA؛ بازه حذف‌ها دامنه است، نه فاصله اطمینان.

Analysis	N	Stability delta	Holm24 p
Original	10	+0.12045	0.04688
No Oxford	9	+0.12035	0.09375
Each omission	9	[+0.10487,+0.12842]	>=0.09375

طرح کامل ۲×۲×۲، بودجه 0.15/0.50، R=4/8 و lambda=0/2 را روی هر ده دیتاست ترکیب می‌کند. کنتراست متعامد، اثر اصلی، تعامل دوتایی و سه‌تایی انتهایی را می‌سنجد. هر خانه یک بذر و سه تقسیم بیرونی دارد؛ بنابراین تعامل‌ها توصیفی‌اند و کل فضای پیوسته پارامتر را پوشش نمی‌دهند. بررسی جست‌وجوی بزرگ‌تر، ۱۶ کوه‌پیما و ۲۰ تکرار را با ۸ و ۱۰، روی بذر 72001، تقسیم‌های مشترک و هر پنج روش مقایسه می‌کند. همه تنظیم‌ها گزارش شدند و برنده‌ای از آزمون بیرونی انتخاب نشد.

تعمیر ارزان‌ترین میانگین پایداری بیشتری دارد (0.2476) نسبت به تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده (0.2241)؛ دلتای زوجی 0.02347- و هولم درون معیار 0.21094 است. بنابراین بازنمونه‌گیری برتری پایداری اصلاح‌شده نسبت به ارزان‌ترین یا تعمیر MI تک‌نمونه‌ای ندارد. بهبود توصیفی نسبت به پایه نامقید، شاهد برتری بر جایگزین ساده‌تر شدنی نیست.

اثر انتهایی R=8 نسبت به R=4 بر BA، با میانگین‌گیری روی بودجه و جریمه، 0.00786+ و فاصله توصیفی [0.00154,0.01527] است. جست‌وجوی بزرگ‌تر برازندگی درونی تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده را 0.01554- تغییر می‌دهد؛ اما دلتای BA بیرونی 0.00424- و فاصله [-0.02869,0.01940] است. بنابراین برازندگی درونی بهتر، پیش‌بینی آزمون بهتر را ثابت نمی‌کند. فاصله‌ها کنتراست توصیفی بدون اصلاح‌اند و تنظیم اصلی را انتخاب نمی‌کنند.



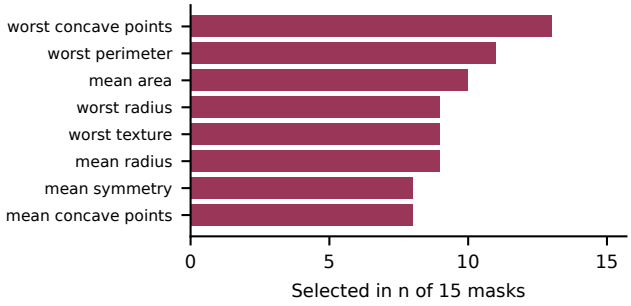
شکل ۱. میانگین ده دیتاست اجرای تازه؛ هزینه مصنوعی و پایداری توصیفی زیرمجموعه.

۸ مطالعه پزشکی و ارتباط با کنگره

داده تشخیصی سرطان پستان شامل ۵۶۹ نمونه آسپیراسیون سوزن ظریف، ۲۱۲ بدخیم و ۳۵۷ خوش‌خیم، با ۳۰ توصیفگر تصویر هسته است .[15] جدول ۸ و شکل ۲، پانزده ماسک هر روش را نشان می‌دهند. شمارش، انتخاب محاسباتی را توصیف می‌کند، نه زیست‌نشانگر علّی. چند توصیفگر از یک کسب تصویر مشترک می‌آیند؛ هزینه مصنوعی جمع‌پذیر، صرفه‌جویی در قیمت نمونه‌برداری نیست. برچسب 0 بدخیم و 1 خوش‌خیم است؛ بازخوانی هر کلاس صریح گزارش شد.

جدول ۸. سرطان پستان: پانزده اجرا هر روش.

Method	BA	Mal. sens.	Ben. spec.	Cost	Stability
EHOA	0.9512	0.9415	0.9608	0.5620	0.0727
Random/cost	0.9382	0.9217	0.9546	0.2525	0.0988
Cheapest	0.9519	0.9368	0.9669	0.2707	0.1975
MI/cost	0.9517	0.9387	0.9647	0.2771	0.2046
Resamp./cost	0.9493	0.9340	0.9647	0.2751	0.1757



شکل ۲. شمار انتخاب هشت ویژگی پرتکرار در پانزده ماسک تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده.

سناریوی خدمت مشترک از تعرفه منتشرشده Montana برای تفسیر FNA ، کد 88173 ، هزینه global برابر 164.34 دلار و تاریخ اثر 2024-06-30 استفاده می‌کند .[17] هر۳۰ستون WDBC از تصویر FNA مشتق‌اند [15]؛ نگاشت به یک گروه کسب، فرض سناریو است نه فاکتور تأییدشده. هر۷۵ماسک اصلی ناتهی سرطان پستان کل تعرفه مشترک را حفظ می‌کند: صرفه‌جویی خدمت صفر و زیرمجموعه ناتهی در بودجه گروهی ۳۰ نامکن است. هزینه جمع‌آوری، زمان محاسبه، خطر و هزینه حاشیه‌ای نامعلوم‌اند.

پروتکل انتقال 7f716c5 پیش از۲۵برازش، پنج روش×پنج بذر، منتشر شد. آموزش/تعمیر فقط Oxford 195 با جداسازی درونی پیشوند است. مقصد جداگانه UCI 489 شامل ۲۴۰ضبط از ۸۰فرد، ۴۰بیمار/۴۰کنترل، است .[16] فقط RPDE/DFA/PPE مشترک وارد انتخاب‌اند؛ هزینه مصنوعی برابر، برای تعمیرها یک ستون مجاز می‌کند و EHOA نامقید است. احتمال پنج بذر و سپس سه ضبط هر فرد میانگین می‌شود؛ آستانه 0.5 است. برچسب مقصد فقط ارزیابی را می‌سازد. فاصله‌ها bootstrap طبقه‌بندی‌شده ۱۰۰۰۰بازنمونه فردی، توصیفی و شرطی به مدل برازش‌شده‌اند؛ تکرار مستقل بذر یا عدم‌قطعیت کامل آموزش نیستند.

جدول۹. انتقال سه‌ویژگی بیرونی؛ ensemble فردمحور پنج‌بذری. E=EHOA؛ R/C/M/S تعمیرها. فاصله BA شامل 0.5 است؛ برتری بالینی نداریم.

Methods	BA [95% descriptive]	Sens./Spec.	AUC
E	0.575 [0.475,0.675]	0.725/0.425	0.5794
R/C/M/S	0.575 [0.475,0.675]	0.725/0.425	0.5500

۹ محدودیت‌ها و بازتولیدپذیری

جست‌وجوی متناهی همگرایی را ثابت نمی‌کند؛ فاکتوریل و جست‌وجوی بزرگ‌تر یک بذر دارند. MI حاشیه‌ای منهای SD تضمین پوشش کالیبره یا کنترل انتخاب کاذب ندارد. زمان‌ها سه/شش پردازش دارند. هویت ضبط اولیه و سوابق تاریخی مفقود تأیید نشده‌اند. انتقال سه‌ویژگی از نام مشترک استفاده می‌کند، بدون تأیید معادل‌بودن استخراج/کالیبراسیون؛ مدل اصلی ۲۲ویژگی یا کاربرد آینده‌نگر بالینی را اعتبارسنجی نمی‌کند.

مخزن github.com/Amirgh23/coststable-ehoa کد، داده، ماسک، پیش‌بینی و ممیزی را دارد. ممیزی مستقل، طبقه‌بند نهایی هر ۱۴۶۴ اجرا شامل AUC/PR-AUC و ۲۵ پیش‌بینی بیرونی را بدون اختلاف پیش‌بینی بازحساب کرد؛ احتمال‌ها اکنون ذخیره شده‌اند. هر ۷۵ بازاجرای منتخب بهینه‌ساز روی محیط جدید، ماسک تاریخی را بازتولید کرد و برازندگی برنده مستقل بررسی شد؛ این بازاجرای تمام جست‌وجوهای تاریخی نیست. پروتکل‌ها و دسته‌ها جدا هستند؛ Hill-Valley از UCI166/OpenML1479 است.

۱۰ نتیجه‌گیری

تعمیر محلی، بودجه مصنوعی را رعایت می‌کند. اختلاف مثبت پایداری از نظر آستانه معناداری به حذف دیتاست حساس است؛ برتری پیش‌بینی ثابت نشده است. انتقال به مجموعه عمومی ضعیف است و حذف ستون تعرفه مشترک را کم نمی‌کند. استقرار به هویت بالینی تأییدشده، هزینه حاشیه‌ای اندازه‌گیری‌شده و اعتبارسنجی کامل بالینی نیاز دارد.

مراجع

[1] R. Jagdhuber, M. Lang, A. Stenzl, J. Neuhaus, and J. Rahnenführer, "Cost-Constrained feature selection in binary classification: adaptations for greedy forward selection and genetic algorithms," BMC Bioinformatics, vol. 21, art. 26, 2020. https://doi.org/10.1186/s12859-020-3361-9

[2] S. Nogueira, K. Sechidis, and G. Brown, "On the Stability of Feature Selection Algorithms," Journal of Machine Learning Research, vol. 18, no. 174, pp. 1-54, 2018. https://jmlr.org/papers/v18/17-514.html

[3] B. Remeseiro and V. Bolon-Canedo, "A review of feature selection methods in medical applications," Computers in Biology and Medicine, vol. 112, art. 103375, 2019. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2019.103375

[4] A. E. Hegazy, M. A. Makhlouf, O. A. M. Salem, and B. Hafiz, "An enhanced Hiking optimization algorithm for accurate and interpretable feature selection in medical data classification," Cluster Computing, vol. 29, art. 244, 2026. https://doi.org/10.1007/s10586-026-05946-9

[5] V. Hamer and P. Dupont, "An Importance Weighted Feature Selection Stability Measure," Journal of Machine Learning Research, vol. 22, no. 116, pp. 1-57, 2021. https://jmlr.org/papers/v22/20-366.html

[6] T. Klonecki and P. Teisseyre, "Feature selection under budget constraint in medical applications: analysis of penalized empirical risk minimization methods," Applied Intelligence, vol. 53, pp. 29943-29973, 2023. https://doi.org/10.1007/s10489-023-05063-9

[7] M. Valancius, M. Lennon, and J. Oliva, "Acquisition Conditioned Oracle for Nongreedy Active Feature Acquisition," Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning, PMLR, vol. 235, pp. 48957-48975, 2024. https://proceedings.mlr.press/v235/valancius24a.html

[8] T. Klonecki, P. Teisseyre, and J. Lee, "Cost-Constrained Multi-label Group Feature Selection Using Shadow Features," in Advances in Artificial Intelligence Research, PPRAI 2025, Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 1599, pp. 3-16, Springer, 2026. https://doi.org/10.1007/978-3-032-04197-5_1

[9] N. Meinshausen and P. Buhlmann, "Stability selection," Journal of the Royal Statistical Society: Series B, vol. 72, no. 4, pp. 417-473, 2010. https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2010.00740.x

[10] R. D. Shah and R. J. Samworth, "Variable selection with error control: another look at stability selection," Journal of the Royal Statistical Society: Series B, vol. 75, no. 1, pp. 55-80, 2013. https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2011.01034.x

[11] B. C. Ross, "Mutual Information between Discrete and Continuous Data Sets," PLOS ONE, vol. 9, no. 2, art. e87357, 2014. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0087357

[12] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmeyer, "SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique," Journal of Artificial Intelligence Research, vol. 16, pp. 321-357, 2002. https://doi.org/10.1613/jair.953

[13] S. Varma and R. Simon, "Bias in error estimation when using cross-validation for model selection," BMC Bioinformatics, vol. 7, art. 91, 2006. https://doi.org/10.1186/1471-2105-7-91

[14] J. Demšar, "Statistical Comparisons of Classifiers over Multiple Data Sets," Journal of Machine Learning Research, vol. 7, pp. 1-30, 2006. https://jmlr.org/papers/v7/demsar06a.html

[15] W. Wolberg, O. Mangasarian, N. Street, and W. Street, "Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic)," UCI Machine Learning Repository, 1993. https://doi.org/10.24432/C5DW2B

[16] C. Prez, "Parkinson Dataset with replicated acoustic features," UCI, 2016. https://doi.org/10.24432/C5701F

[17] Montana DPHHS, "Cancer Control Programs Fee for Service Schedule," effective June 30, 2024,p.3,code 88173. https://dphhs.mt.gov/assets/publichealth/Cancer/MCCP2025FeeSchedule.pdf